Übungsblatt 0

AKI/NES Programmierung 1, Wintersemester 2024/2025

Deadline: 16.10.2024, 23:00 Uhr

10.10.2024

Aufgabe 1

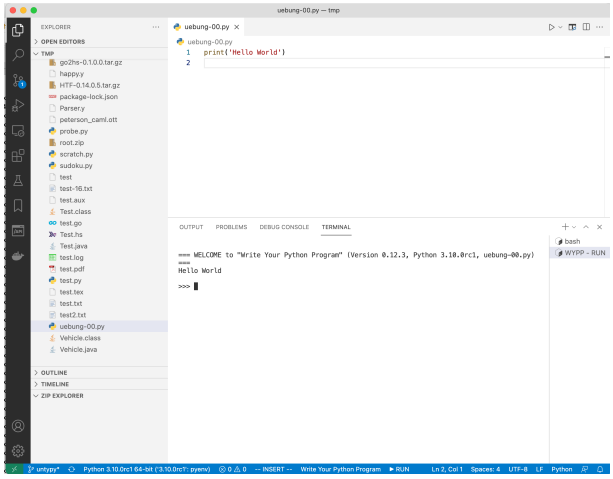
In dieser Aufgaben sollen Sie sich mit der Programmierumgebung vertraut machen.

- Legen Sie in Ihrem Homeverzeichnis einen neuen Ordner an. In bwlehrpool ist Ihr Homeverzeichnis das Laufwerk `H:`
- Öffnen Sie diesen Ordner in Visual Studio Code
- Legen Sie mittels Visual Studio Code eine Datei `aufgabe_01.py` in diesem Ordner an.
- Schreiben Sie folgendes in die Datei:

  ```
  print('Hello World!')
  ```

- Drücken Sie den RUN-Button am unteren Rand.

So sollten jetzt etwas in dieser Form sehen:



Erstellen Sie einen Screenshoot von Ihrem Editorfenster. Speichern Sie den Screenshot unter dem Dateinamen `aufgabe_01.jpg` oder `aufgabe_01.png` ab.

Aufgabe 2

Legen Sie jetzt eine Datei `aufgabe_02.py` an. Benutzen Sie eine oder mehrere `print`-Anweisungen, um folgenden Text auszugeben:

```
Hello!
Is there anybody out there?
```

Benutzen Sie dann eine weitere `print`-Anweisung, um folgenden Text auszugeben:

```
It's a wonderful world.
```

Aufgabe 3

In dieser Aufgabe sollen Sie Pizza-Preise vergleichen. Die Pizzeria „Cheap&Dirty“ bietet Pizza Margherita in der Variante *Groß* (rund, Durchmesser 32cm) und in der Variante *Family* (rechteckig, 45cm x 32cm) an. Variante *Groß* kostet 7,90€, Variante *Family* 13,90€.

Starten Sie den Python-Interpreter über den RUN-Button. Benutzen Sie jetzt den Interpreter als Taschenrechner, um für die beiden Varianten den Preis pro cm^2 auszurechnen. Als Wert für π können Sie $3,14$ als Näherung annehmen.

Erstellen Sie einem Screenshot der Interpreter-Session und speichern Sie den Screenshot unter dem Dateinamen `aufgabe_03.jpg` oder `aufgabe_03.png` ab.

Aufgabe 4

Schreiben Sie eine Funktion `preisPizzaRund`. Die Funktion soll zwei Parameter akzeptieren: den Preis der Pizza in Euro und den Durchmesser in cm. Ergebnis der Funktion soll der Preis pro Quadratzentimeter in Euro sein.

Schreiben Sie analog eine Funktion `preisPizzaEckig`. Diese Funktion soll drei Parameter akzeptieren: den Preis der Pizza in Euro, den Länge in cm und die Breite in cm. Ergebnis der Funktion soll der Preis pro Quadratzentimeter in Euro sein.

Beispiele:

- Für eine runde Pizza mit Durchmesser 28cm und einem Preis von 10 Euro beträgt der Quadratmeterpreis ca. 0,016248 Euro (dabei nutzen wir 3,14 als Näherungswert für π).
- Für eine eckige Pizza (Länge: 20cm, Breite: 30cm) mit einem Preis von 12 Euro beträgt der Quadratmeterpreis 0,02 Euro.

Speichern Sie die Lösung in einer Datei namens `aufgabe_04.py`.

Aufgabe 5

In den folgenden Wochen werden Sie auf dem Computer viel Text tippen. Daher ist es wichtig, dass Sie flüssig tippen können. Im Internet gibt es viele kostenlose Angebote, mit den Sie trainieren können. Eine Möglichkeit ist Tipp10: `https://www.tipp10.com`.

Nutzen Sie ein der Möglichkeiten und trainieren Sie tippen falls Sie es noch nicht flüssig können.

Abgabe

Verpacken Sie die Dateien für Aufgabe 1, 2, 3 und 4 in einem zip-Archiv, welches den Namen `NAME_MATRIKELNUMMER.zip` hat. Ersetzen Sie dabei `NAME` und `MATRIKELNUMMER` durch Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer. Verwenden Sie das normale zip-Format, *kein* 7zip, rar oder ähnliches. Es ist wichtig, dass Sie sich an die Konventionen halten, die wir Abgaben automatisch überprüfen. Für Aufgaben 5 ist keine Abgabe erforderlich.

Laden Sie das zip-Archiv in den Praktomat hoch:

`https://progcheck.emi.hs-offenburg.de/prog1-aki/`

Achten Sie darauf, dass Ihre Abgabe vom Praktomat akzeptiert wird. Abgaben, deren Code nicht fehlerfrei geladen werden kann oder die fehlschlagende Tests enthalten, werden *nicht* akzeptiert! Beachten Sie außerdem dass der Praktomat von außerhalb der Hochschule oder auch im Hochschulnetz via WLAN eine VPN-Verbindung benötigt.

Deadline ist **16.10.2024, 23:00 Uhr.** Für dieses Übungsblatt gibt es noch keine Punkte und es fließt noch nicht in die Wertung ein. Trotzdem sollen Sie das Blatt abgeben, um sich mit dem Abgabeprozess vertraut zu machen.